Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчёт по дисциплинам:

Информатика;

Основы алгоритмизации и программирования;

Введение в инженерную деятельность.

Лабораторная работа №6

Вариант 3

«Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры.»

Выполнил:

Студент группы РИС-26-1б

Ануваров Руслан Маратович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС Полякова О. А.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Исходные данные 3
3 Блок-схема алгоритма 3
4 Код на C++ 4
5 Результаты кода 5
6 Анализ решения 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6

1 Постановка задачи

Задана строка, состоящая из символов. Символы объединяются в слова. Слова друг от друга отделяются одним или несколькими пробелами. В конце текста ставится точка. Текст содержит не более 255 символов. Выполнить ввод строки, используя функцию Gets(s) и обработку строки в соответствии со своим вариантом.

Напечатать все слова, которые не содержат гласных букв.

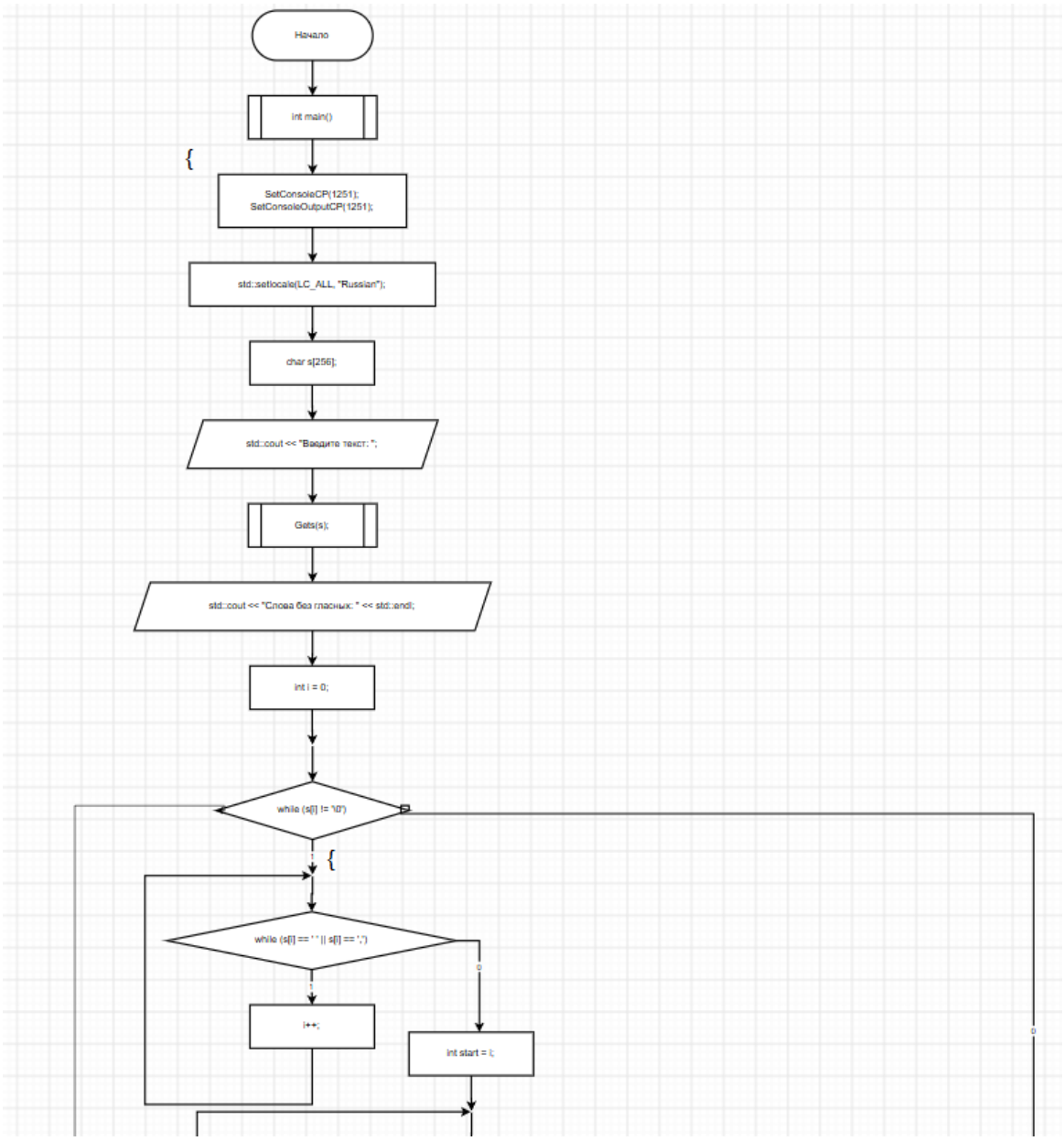
2 Исходные данные

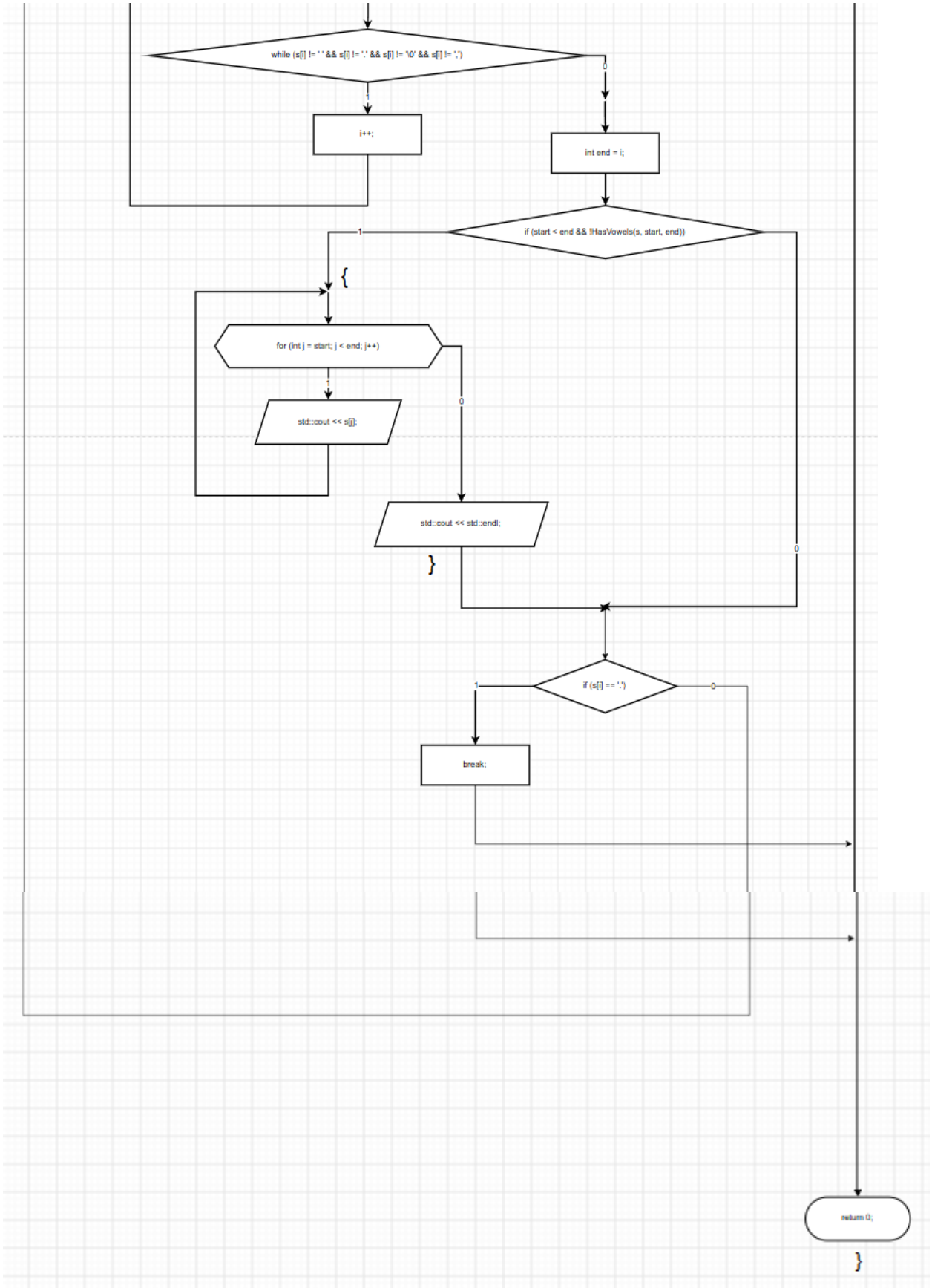
Исходными данными является строка символов длиной не более 255 символов, вводимая пользователем с клавиатуры с помощью функции Gets(s).

Строка содержит слова, разделённые одним или несколькими пробелами. В конце текста ставится точка.

Ввод: мама мыла раму тсс сказала она дочке, чтобы, тьфу, не та история, а сегодня у нас реклама ВТБ банка, брр, ладно, дальше не придумал.

3 Блок-схема алгоритма




while (s[i] != ' ' && s[i] != '.' && s[i] != '\0' && s[i] != ',')
1
0
i++;
int end = i;
if (start < end && !HasVowels(s, start, end))
1
0
{
for (int j = start; j < end; j++)
1
0
std::cout << s[j];
std::cout << std::endl;
}
if (s[i] == '.')
1
0
break;
return 0;
}

4 Код на C++

```cpp
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <windows.h>

void Gets(char s[])
{
    std::cin.getline(s, 256);
}

bool HasVowels(char s[], const int start, const int end)
{
    for (int i = start; i < end; i++)
    {
        char c = s[i];

        if (c == 'у' || c == 'е' || c == 'ы' || c == 'а' || c == 'ё' ||
            c == 'о' || c == 'э' || c == 'я' || c == 'и' || c == 'ю' ||
            c == 'У' || c == 'Е' || c == 'Ы' || c == 'А' || c == 'О' ||
            c == 'Э' || c == 'Я' || c == 'И' || c == 'Ю' || c == 'Ё')
        {
            return true;
        }
    }

    return false;
}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    std::setlocale(LC_ALL, "Russian");

    char s[256];

    std::cout << "Введите текст: ";
    Gets(s);

    std::cout << "Слова без гласных: " << std::endl;

    int i = 0;
    while (s[i] != '\0')
    {
        while (s[i] == ' ' || s[i] == ',')
            i++;

        int start = i;

        while (s[i] != ' ' && s[i] != '.' && s[i] != '\0' && s[i] != ',')
            i++;

        int end = i;

        if (start < end && !HasVowels(s, start, end))
        {
            for (int j = start; j < end; j++)
                std::cout << s[j];

            std::cout << std::endl;
        }

        if (s[i] == '.')
            break;
    }

    return 0;
}
```

5 Результаты кода

```
Введите текст: мама мыла раму тсс сказала она дочке, чтобы, тьфу, не та история, а сегодня у нас реклама ВТБ банка, брр,
 ладно, дальше не придумал.
Слова без гласных:
тсс
ВТБ
брр
```

6 Анализ решения

В начале программы реализована функция Gets(s), которая выполняет ввод строки с клавиатуры. Для корректной работы с русскими символами устанавливается кодировка консоли Windows-1251.

Далее используется функция HasVowels(), которая проверяет наличие гласных букв в заданном слове. Для этого программа последовательно перебирает символы слова и сравнивает каждый из них с гласными буквами русского алфавита в нижнем и верхнем регистрах. Если гласная буква найдена, функция возвращает значение true, иначе — false.

В основной функции main() строка обрабатывается с помощью цикла while. Сначала программа пропускает пробелы и запятые, затем определяет начало и конец очередного слова. Полученные границы передаются в функцию HasVowels().

Если слово не содержит гласных букв, оно выводится на экран с помощью оператора cout. Обработка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут конец строки